UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Curso: Estadística Espacial · Docente: Fred Torres Cruz

Criterios de inclusión y exclusión

Integrantes: Colquehuanca Zapana, Kris Ximena; Laura Livise, Yeferson Dariun; Leon Mamani, Obed Eliu; Portillo Machaca, Kevin Pleyer.

Tema: Metaanálisis del desempeño de la predicción espacial de variables ambientales mediante geoestadística y aprendizaje automático (AA) en regiones montañosas. **Periodo:** 2020–2026.

1. Criterios de inclusión (deben cumplirse todos)

Cuadro 1. Criterios de inclusión

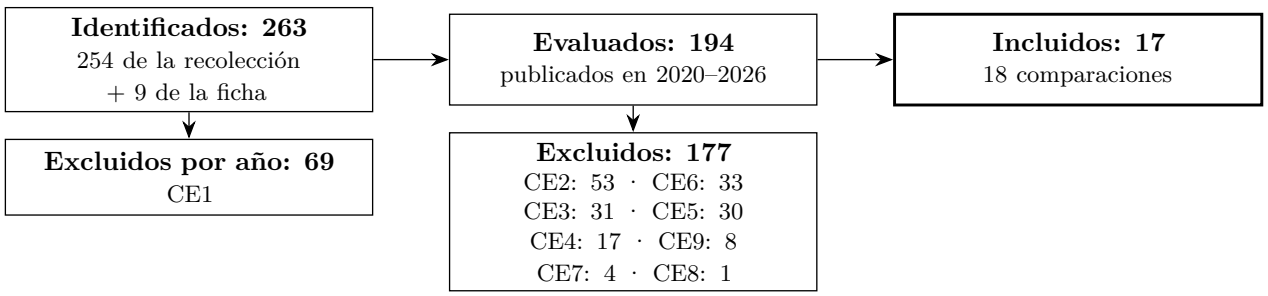
Código	Dimensión	Criterio
CI1	Publicación	Artículo original revisado por pares, publicado entre 2020 y 2026, en inglés, español o portugués.
CI2	Variable	Precipitación, temperatura del aire, índice de sequía (SPI, SPEI, VCI) o PM2.5.
CI3	Tipo de predicción	Predicción espacial en ubicaciones sin medición (interpolación, reducción de escala con calibración o fusión), validada con estaciones no usadas en el ajuste.
CI4	Método espacial	Al menos un método espacial como brazo propio: KO, KU, KED, RK, STRK, CoK, EBK, GWR o MGWR.
CI5	Aprendizaje automático	Al menos un método de AA como brazo propio: RF, GB (XGBoost, GBDT, LightGBM, CatBoost), SVM, RNA, GPR o M5.
CI6	Comparación	Comparación directa entre ambos brazos en el mismo estudio: misma área, mismos datos y misma validación.
CI7	Población	Área subnacional (cuenca, provincia, cordillera o región) con relieve montañoso declarado o con un desnivel de 1000 m o más.
CI8	Resultado	Reporta una métrica de error para ambos brazos (RMSE de preferencia) en el texto, una tabla o una figura.

2. Criterios de exclusión (basta con uno)

Cuadro 2. Criterios de exclusión y registros excluidos

Código	Criterio	Excluidos
CE1	Publicado antes de 2020.	69
CE2	Sin método espacial: solo AA, regresión, PRISM, ANUSPLIN, IDW o productos grillados.	53
CE3	Sin brazo de AA: solo geoestadística o métodos deterministas (GAM y regresión lineal múltiple no cuentan como AA).	31
CE4	El kriging o la GWR son solo un paso interno de un híbrido (kriging de residuos, calibración GDA), sin brazo independiente.	17
CE5	Pronóstico temporal, relleno de datos faltantes, clasificación o análisis de tendencias.	30
CE6	Área nacional, continental, global, urbana o llana.	33
CE7	La comparación se valida contra otro producto grillado y no contra estaciones.	4
CE8	Otra variable (almacenamiento de agua GRACE, PM10, NO_2, humedad, sedimentos).	1
CE9	Revisión, artículo metodológico, texto en chino o registro no identificable.	8
	Total de excluidos	**246**

3. Flujo de selección



Nota. Ningún estudio de PM2.5 ni de índices de sequía cumplió los criterios: hay 15 comparaciones de precipitación y 3 de temperatura.